Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

FULLSTACK - TECHNICAL TEST

Vehicle Inspection Service | Java Quarkus + React

Test ini sengaja ringkas, tetapi mencakup pekerjaan inti seorang fullstack: aturan bisnis, desain API, data di PostgreSQL dan MongoDB, performa, dan satu layar React. Kami memakai sistem inspeksi kendaraan sebagai studi kasus karena aturannya dapat dipahami tanpa pengetahuan otomotif.

Estimasi pengerjaan	Perkiraan 4 sampai 6 jam kerja dengan bantuan AI (backend ±3 jam, performa ±1 jam, frontend ±1 jam, dokumentasi ±0,5 jam). Angka ini perkiraan kami, bukan target.
Batas waktu	Maksimal 2 hari kalender sejak email test diterima.
Stack wajib	Java 21 + Quarkus 3.x, PostgreSQL, MongoDB, Docker Compose, OpenAPI, React + TypeScript. Quarkus Reactive (Mutiny/Hibernate Reactive) adalah nilai tambah.
Pengumpulan	Repository Git (Bagian 5). Hasil Anda kami jalankan dan uji otomatis lewat Docker.
Setelah test	Sesi diskusi singkat (20 sampai 30 menit) dengan tim teknis untuk membahas hasil Anda.

Catatan Penggunaan AI

Penggunaan tools AI (GitHub Copilot, ChatGPT, Claude, dsb.) diperbolehkan. Kami ingin melihat bagaimana Anda memanfaatkan AI sebagai alat bantu secara bijak. Yang dinilai bukan hanya output, melainkan:

- Apakah Anda memahami kode yang dihasilkan, bukan sekadar menyalin.
- Apakah Anda dapat menjelaskan keputusan desain dan trade-off yang diambil.
- Apakah hasilnya bersih dan tidak berlebihan (kode panjang yang tidak perlu).

WAJIB deklarasikan penggunaan AI di README.md: tools yang dipakai, bagian yang dibantu AI, bagian yang ditulis sendiri, dan satu contoh saat hasil AI salah atau berlebihan beserta cara Anda menyadarinya. Deklarasi jujur tidak mengurangi nilai. Pada sesi diskusi, Anda dapat diminta menjelaskan bagian kode Anda.

Bagian 1 – Studi Kasus dan Data

Inspektur mengisi checklist kondisi kendaraan di lapangan, dan perangkatnya bisa offline. Data kemudian disinkronkan ke server. Seorang supervisor menyetujui (APPROVED) atau meminta pengecekan ulang (RECHECK). Inspeksi yang sudah APPROVED tidak boleh berubah lagi.

1.1 Entitas

Entitas	Field minimal	Keterangan
Vehicle	id, plate_number (unik), type, brand, model, year	20 kendaraan tipe CAR, id 1 sampai 20, diisi lewat migrasi. Tidak ada endpoint untuk menambah.
Inspection	id, vehicle_id, client_id (UUID, unik, boleh kosong), inspector_name, has_key, status, version, created_at, updated_at	`version` mulai dari 1 dan naik 1 pada setiap perubahan (PUT, transisi, sync UPDATED).
InspectionItem	inspection_id, point_code, condition, note, photo_refs (daftar teks)	Hasil per titik inspeksi.
Audit log (MongoDB)	inspection_id, action, from_status, to_status, actor, at, meta	Append-only, satu dokumen per kejadian.

Nama kolom dan tabel boleh Anda tentukan. Nama field di JSON API harus mengikuti kontrak (snake_case).

1.2 Checklist, kondisi, dan status

File `checklist.json` (Lampiran A di akhir dokumen ini) berisi 14 titik inspeksi tipe CAR yang dikelompokkan dalam section EXTERIOR, INTERIOR, dan ENGINE. Muat sebagai data atau konfigurasi; jangan menjadikan tiap titik sebuah kolom. Titik ini contoh khusus test, bukan checklist produksi.

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

Nilai `condition` yang sah: `GOOD`, `MINOR_DAMAGE`, `MAJOR_DAMAGE`, `NOT_INSPECTABLE`. Status inspeksi: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `RECHECK`.

Bagian 2 – Backend (Java Quarkus)

2.1 Endpoint

No	Method	Path	Fungsi
E1	GET	/api/v1/vehicles	Daftar 20 kendaraan (field: id, plate_number, type, brand, model, year)
E2	POST	/api/v1/inspections	Buat inspeksi DRAFT. Body: `vehicle_id`, `inspector_name`, `has_key`, `items[]` (opsional). Respons 201
E3	PUT	/api/v1/inspections/{id}	Ubah inspeksi DRAFT/RECHECK. Body: `version` (wajib), `inspector_name`, `has_key`, `items[]` (menggantikan seluruh items)
E4	GET	/api/v1/inspections/{id}	Detail inspeksi beserta items
E5	GET	/api/v1/inspections	List: filter `status`, `vehicle_id`; `page` (mulai 1), `limit` (default 10, maks 100); urut `updated_at` menurun; `meta`: page, limit, total
E6	POST	/api/v1/inspections/{id}/transition	Pindah status. Body: `to`, `actor`, `note`. Nilai `to` yang tidak dikenal: 400
E7	POST	/api/v1/inspections/sync	Sinkronisasi batch dari perangkat offline (idempotent, lihat 2.3)
E8	GET	/api/v1/inspections/{id}/audit	Riwayat audit dari MongoDB, urut waktu naik

Backend berjalan di `http://localhost:8080`. OpenAPI di `/q/openapi`, health di `/q/health`. Dokumentasi OpenAPI harus sesuai implementasi.

2.2 Aturan bisnis

ID	Aturan	Respons
R1	`point_code` harus ada di checklist, `condition` harus nilai sah, dan `vehicle_id` harus ada.	400 + errors[]; vehicle tidak ada: 404
R2	Jika `has_key` = false, semua titik section ENGINE yang dikirim wajib `NOT_INSPECTABLE`.	400 + errors[]
R3	`NOT_INSPECTABLE` wajib memiliki `note`. `MAJOR_DAMAGE` wajib memiliki minimal 1 `photo_refs`.	400 + errors[]
R4	Transisi sah: DRAFT → SUBMITTED, SUBMITTED → APPROVED, SUBMITTED → RECHECK, RECHECK → SUBMITTED. Selain itu ditolak.	409
R5	Ke SUBMITTED hanya bila semua 14 titik terisi. Bila belum, errors[] memuat tiap titik yang kurang (field `items.<POINT_CODE>`).	400 + errors[]
R6	Hanya DRAFT dan RECHECK yang dapat diubah lewat PUT. APPROVED final. PUT dengan `version` yang basi ditolak.	409
R7	Setiap perubahan status dan setiap hasil sync (selain DUPLICATE) dicatat sebagai audit log di MongoDB.	-

2.3 Kontrak sinkronisasi (E7)

Perangkat mengirim banyak inspeksi sekaligus. Tiap inspeksi diproses mandiri (transaksi per item), sehingga satu item gagal tidak membatalkan yang lain. Status pada payload hanya `DRAFT` atau `SUBMITTED` (SUBMITTED

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

divalidasi dengan R5). Respons selalu 200 bila body valid; hasil per item ada di `data.results[]` dengan urutan sama seperti request. Body tanpa array `inspections` dijawab 400.

```
// Request
{ "device_id": "tablet-07",
  "inspections": [ {
    "client_id": "6f1c0d52-8c1e-4a52-9d55-0a7f2d9b1c11",
    "base_version": null,    // null = baru; angka = versi server saat terakhir diunduh
    "vehicle_id": 12, "inspector_name": "Rina", "has_key": true, "status": "SUBMITTED",
    "items": [ { "point_code": "EXT_FRONT", "condition": "GOOD", "note": null, "photo_refs":
[] } ]
  } ] }

// Response 200, data.results[]
{ "client_id": "6f1c0d52-...", "result": "CREATED", "inspection_id": 101,
  "server_version": 1, "errors": [] }
// CONFLICT menambah "server_status". result: CREATED | UPDATED | DUPLICATE | CONFLICT | REJECTED
```

Urutan evaluasi untuk setiap inspeksi:

- `client_id` belum ada: validasi (R1 sampai R5) lalu **CREATED** (version 1), atau **REJECTED** dengan errors.
- `client_id` sudah ada dan payload identik dengan data server (vehicle_id, inspector_name, has_key, status, items): **DUPLICATE**. Tidak ada perubahan dan tidak ada audit baru.
- Selain itu, bila status server APPROVED atau SUBMITTED, atau `base_version` tidak sama dengan `version` server: **CONFLICT**. Data server tidak berubah; kembalikan `server_version` dan `server_status`.
- Selain itu (status server DRAFT atau RECHECK, `base_version` sama): validasi lalu **UPDATED** (version naik 1), atau **REJECTED**.

ID	Skenario wajib lolos	Hasil yang diharapkan
S1	`client_id` baru dengan payload valid.	CREATED, version = 1
S2	Batch yang sama persis dikirim ulang.	DUPLICATE; tidak ada baris baru, tidak ada audit ganda
S3	`client_id` sudah ada, `base_version` = versi server, payload berbeda, status server DRAFT.	UPDATED, version naik 1
S4	`base_version` lebih kecil dari versi server (data basi), atau inspeksi sudah APPROVED.	CONFLICT; data server tidak berubah; respons memuat `server_version` dan `server_status`
S5	Satu item dalam batch tidak valid (mis. `point_code` salah).	Item itu REJECTED + errors; item lain tetap diproses

2.4 Standar response

```
// Success (201 untuk E2, 200 untuk lainnya)
{ "success": true, "message": "Inspection retrieved successfully", "data": { ... },
  "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 42 } }      // meta hanya untuk list

// Error (400 validasi, 404 tidak ditemukan, 409 konflik)
{ "success": false, "message": "Illegal transition",
  "errors": [ { "field": "to", "reason": "DRAFT cannot move to APPROVED" } ] }
```

2.5 Kualitas dan operasional

- Arsitektur berlapis: resource → service → repository. Validasi input di resource, aturan bisnis di service.
- Exception mapper terpusat dan request logging (format JSON, sertakan request id).
- Konfigurasi lewat environment variable; sediakan `.env.example`. Jangan commit `.env` asli.
- Migrasi database (Flyway atau Liquibase), termasuk data 20 kendaraan.

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

- Health check readiness yang memeriksa PostgreSQL **dan** MongoDB.
- Minimal 4 tes otomatis (`./mvnw test`) yang mencakup: R2 atau R3, R4 atau R6, S2 (idempotensi), dan S4 (konflik).

2.6 Performa (mini)

- Skrip `seed_via_api.py` ada di Lampiran C. Simpan sebagai file, letakkan di `scripts/`, jalankan `python3 scripts/seed_via_api.py --count 50000` (memakai E7, jadi tidak bergantung pada skema Anda).
- Ukur `GET /api/v1/inspections?status=SUBMITTED&limit=20&page=1` dan `...&page=2000` **sebelum** menambah index selain primary key/unique, lalu optimasi (index, query, atau pagination).
- Commit index/optimasi sebagai commit terpisah berawalan `perf:`. Catat di SUBMISSION.md: latensi sebelum dan sesudah serta ringkasan `EXPLAIN (ANALYZE)`. Angka lebih bernilai daripada klaim.

Bagian 3 – Frontend (React + TypeScript)

Folder `/frontend`, satu layar saja: Form Inspeksi, dapat dibuka di `/inspections/new` dan `/inspections/:id` (React Router).

- Pilih kendaraan (dari E1), isi `inspector_name`, toggle `has_key`.
- Titik inspeksi dikelompokkan per section (muat `checklist.json`); per titik: kondisi, catatan, dan `photo_refs` (input nama file, tidak perlu upload).
- Validasi sisi klien mencerminkan R2 dan R3 (ENGINE otomatis NOT_INSPECTABLE saat tanpa kunci; MAJOR_DAMAGE wajib foto).
- Tombol **Simpan Draft** (E2, atau E3 dengan `version`) dan **Submit** (E6 ke SUBMITTED). Tampilkan status dan version saat ini.
- Pemanggilan API dipisah ke custom hook; TypeScript type untuk data API. Wajib: loading state, pesan error dari API (field-level bila ada), dan toast sukses atau gagal.
- Responsif di 1280px dan 768px. Dapat dijalankan dengan `npm install && npm run dev` (alamat API lewat env `VITE_API_URL`).

Bagian 4 – Bonus (pilih maksimal 1)

Bonus tidak mengompensasi bagian wajib yang belum selesai.

- **B1** Quarkus Reactive (Mutiny + Hibernate Reactive/Reactive Panache) disertai penjelasan trade-off dibanding gaya imperative.
- **B2** Halaman daftar inspeksi (E5) dengan filter status dan pagination server.
- **B3** Keyset pagination untuk E5 beserta perbandingan angka dengan offset.
- **B4** CI (GitHub Actions atau GitLab CI): build dan tes otomatis.

Bagian 5 – Pengumpulan via Git

5.1 Repository dan struktur

Gunakan GitHub atau GitLab. Repository boleh publik, atau privat dengan mengundang akun reviewer yang kami sebutkan di email.

```
your-repo/
├── backend/              # Quarkus (src/, pom.xml atau build.gradle, Dockerfile)
├── frontend/             # Vite + React + TypeScript
├── scripts/              # seed_via_api.py (dari kami)
├── checklist.json        # dari kami (boleh dipindah ke resources, sebutkan di README)
├── docker-compose.yml    # backend + PostgreSQL + MongoDB
├── .env.example
├── README.md
└── SUBMISSION.md         # salin dari SUBMISSION_TEMPLATE.md, lalu isi
```

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

5.2 Aturan Git

- **Commit bertahap**, minimal 6 commit dengan pesan bermakna (mis. Conventional Commits: `feat:`, `fix:`, `test:`, `perf:`). Hindari satu commit besar di akhir. Riwayat commit kami baca untuk memahami alur kerja Anda.
- Pada commit final di branch `main`, buat tag `v1.0-submission`. Yang kami nilai adalah isi repository pada tag tersebut.

5.3 README.md wajib memuat

- Deskripsi singkat, arsitektur, dan cara menjalankan (backend, frontend, tes, seed).
- **Minimal 3 keputusan teknis dan trade-off**, termasuk: (1) alasan memakai MongoDB untuk audit log dibanding PostgreSQL, (2) strategi idempotensi dan konflik pada sync, (3) satu keputusan terkait performa.
- Deklarasi penggunaan AI (lihat catatan di awal) dan asumsi yang Anda ambil.

5.4 Cara kami memverifikasi

Kami menjalankan `docker compose up --build` pada mesin bersih, lalu menguji `http://localhost:8080` secara otomatis berdasarkan kontrak ini. Pastikan port, path, dan nama field sesuai. Bila perintah itu gagal, penilaian dapat berhenti di tahap tersebut, jadi uji dari clone bersih sebelum mengirim.

Bagian 6 – Penilaian dan Prioritas

Yang kami lihat, kira-kira berurutan dari yang paling berbobot:

- Kebenaran aturan bisnis dan idempotensi sync (R1 sampai R7, S1 sampai S5).
- Desain data dan performa: skema, index, serta bukti sebelum dan sesudah.
- Kualitas kode dan tes, serta API dan dokumentasi (OpenAPI sesuai implementasi, error handling konsisten).
- Frontend: state, validasi, penanganan error.
- Penalaran tertulis, deklarasi AI, dan riwayat Git.

> **Jika waktu terbatas, kerjakan berurutan**
>
> 1. `docker compose up --build` berjalan + E1 sampai E6 + aturan R1 sampai R6. 2. Sync (E7) + audit (E8). 3. Performa. 4. Tes otomatis. 5. Frontend.
>
> Bagian yang tidak sempat dikerjakan tetap dicatat di SUBMISSION.md beserta alasannya. Error handling yang baik lebih dihargai daripada banyak fitur setengah jalan. Tulis komentar hanya pada bagian yang tidak jelas dengan sendirinya.

Bagian 7 – Timeline dan Submission

Item	Detail
Deadline	Maksimal 2 hari kalender sejak email test ini diterima.
Format email	[Technical Test] Fullstack – [Nama Kandidat], berisi URL repository dan tag `v1.0-submission`.
Lampiran dari kami	Seluruh lampiran ada di akhir dokumen ini (Lampiran A: `checklist.json`, B: `SUBMISSION_TEMPLATE.md`, C: `seed_via_api.py`). Tidak ada file terpisah.
Pertanyaan	Boleh diajukan via email. Bila tidak sempat dijawab, tuliskan asumsi Anda di README.md.

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

Lampiran – File Pendukung (disalin dari dokumen ini)

> **Cara memakai lampiran**
>
> Salin isi tiap lampiran ke file dengan nama yang tertera. Indentasi di Lampiran C (Python) harus tetap persis, jadi salin per blok dan periksa hasilnya dengan `python3 -m py_compile scripts/seed_via_api.py`.
>
> Beberapa PDF viewer menghapus spasi indentasi saat disalin. Bila Lampiran C bermasalah, minta file aslinya lewat balasan email, atau buat skrip seed sendiri (minimal 50.000 inspeksi, sekitar 90% berstatus SUBMITTED, lewat E7) dan jelaskan di SUBMISSION.md. PDF ini juga membawa ketiga file asli sebagai lampiran PDF (panel Attachments di Adobe Acrobat dan sebagian viewer lain).

Lampiran A – checklist.json

Simpan sebagai `checklist.json`.

```
{
  "version": 1,
  "note": "Contoh khusus technical test (tipe CAR), bukan checklist produksi.",
  "sections": ["EXTERIOR", "INTERIOR", "ENGINE"],
  "conditions": ["GOOD", "MINOR_DAMAGE", "MAJOR_DAMAGE", "NOT_INSPECTABLE"],
  "vehicle_types": {
    "CAR": [
      {"point_code": "EXT_FRONT", "section": "EXTERIOR", "label": "Depan"},
      {"point_code": "EXT_FRONT_RIGHT", "section": "EXTERIOR", "label": "Kanan depan"},
      {"point_code": "EXT_REAR_RIGHT", "section": "EXTERIOR", "label": "Kanan belakang"},
      {"point_code": "EXT_REAR", "section": "EXTERIOR", "label": "Belakang"},
      {"point_code": "EXT_REAR_LEFT", "section": "EXTERIOR", "label": "Kiri belakang"},
      {"point_code": "EXT_FRONT_LEFT", "section": "EXTERIOR", "label": "Kiri depan"},
      {"point_code": "EXT_ROOF", "section": "EXTERIOR", "label": "Atap"},
      {"point_code": "INT_DRIVER_AREA", "section": "INTERIOR", "label": "Area kemudi"},
      {"point_code": "INT_FRONT_PASSENGER", "section": "INTERIOR", "label": "Penumpang depan"},
      {"point_code": "INT_REAR_DRIVER_SIDE", "section": "INTERIOR", "label": "Belakang sisi pengemudi"},
      {"point_code": "INT_REAR_PASSENGER_SIDE", "section": "INTERIOR", "label": "Belakang sisi penumpang"},
      {"point_code": "INT_TRUNK", "section": "INTERIOR", "label": "Bagasi"},
      {"point_code": "ENG_STARTUP", "section": "ENGINE", "label": "Mesin menyala"},
      {"point_code": "ENG_BAY", "section": "ENGINE", "label": "Ruang mesin"}
    ]
  }
}
```

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

Lampiran B – SUBMISSION_TEMPLATE.md

Simpan sebagai `SUBMISSION_TEMPLATE.md`, lalu salin menjadi `SUBMISSION.md` di root repository dan isi.

```
# SUBMISSION

Salin ke root repository dengan nama `SUBMISSION.md`, lalu isi semua bagian.
Jawab jujur dan ringkas. Bagian yang tidak sempat dikerjakan boleh ditandai
"Tidak", dan itu tidak mengurangi nilai bila alasannya jelas.

| Item | Isi |
|---|---|
| Nama kandidat | |
| URL repository | |
| Tag final | `v1.0-submission` |
| Tanggal selesai | |
| Total jam kerja (perkiraan jujur) | |

## 1. Cara verifikasi

Ubah perintah di bawah bila berbeda dari yang Anda siapkan.

| Langkah | Perintah / URL |
|---|---|
| Backend + database | `docker compose up --build` (http://localhost:8080) |
| OpenAPI | `http://localhost:8080/q/openapi` |
| Health | `http://localhost:8080/q/health` |
| Tes backend | `cd backend && ./mvnw test` |
| Seed data 50.000 inspeksi | `python3 scripts/seed_via_api.py --count 50000` |
| Frontend | `cd frontend && npm install && npm run dev` |

## 2. Status fitur

Isi Status dengan **Selesai**, **Sebagian**, atau **Tidak**.
Beri catatan singkat bila Sebagian/Tidak.

| Item | Status | Catatan |
|---|---|---|
```

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

```
| E1 GET /api/v1/vehicles (20 kendaraan dari migrasi) | | |
| E2 POST /api/v1/inspections | | |
| E3 PUT /api/v1/inspections/{id} | | |
| E4 GET /api/v1/inspections/{id} | | |
| E5 GET /api/v1/inspections | | |
| E6 POST /api/v1/inspections/{id}/transition | | |
| E7 POST /api/v1/inspections/sync | | |
| E8 GET /api/v1/inspections/{id}/audit | | |
| R1 point_code, condition, dan vehicle_id valid | | |
| R2 tanpa kunci, titik ENGINE wajib NOT_INSPECTABLE | | |
| R3 NOT_INSPECTABLE wajib note, MAJOR_DAMAGE wajib foto | | |
| R4 transisi status sah (selain itu 409) | | |
| R5 SUBMITTED hanya bila 14 titik terisi | | |
| R6 hanya DRAFT/RECHECK yang bisa diubah, version basi ditolak (409) | | |
| R7 audit log tercatat di MongoDB | | |
| S1 sync: client_id baru, CREATED | | |
| S2 sync: kirim ulang batch sama, DUPLICATE | | |
| S3 sync: base_version sesuai, UPDATED | | |
| S4 sync: data basi atau APPROVED, CONFLICT | | |
| S5 sync: satu item invalid, item lain tetap diproses | | |
| Health check memeriksa PostgreSQL dan MongoDB | | |
| Migrasi database dan index | | |
| Tes otomatis (minimal 4) | | |
| Frontend: halaman form inspeksi | | |
| Bonus (maksimal 1, sebutkan yang dikerjakan) | | |

## 3. Performa (sebelum dan sesudah)

Gunakan data seed 50.000 inspeksi. Ukur "sebelum" **sebelum** Anda menambah
index selain primary key/unique, lalu commit index sebagai commit terpisah
dengan awalan `perf:`. Cantumkan ringkasan `EXPLAIN (ANALYZE)` (tidak perlu
seluruh output).

| Query / endpoint | Sebelum (ms) | Sesudah (ms) | Perubahan | Ringkasan EXPLAIN |
```

```
|---|---|---|---|---|
| `GET /inspections?status=SUBMITTED&limit=20&page=1` | | | | |
| `GET /inspections?status=SUBMITTED&limit=20&page=2000` | | | | |

## 4. Refleksi (maksimal 3 kalimat per jawaban)

**Q1.** Bagian mana dari implementasi Anda yang paling berisiko, dan mengapa?

**Q2.** Jika Anda punya satu hari tambahan, apa yang Anda perbaiki lebih dulu?

## 5. Asumsi dan keputusan di luar kontrak

-

## 6. Belum dikerjakan atau diketahui bermasalah (beserta alasan)

-

## 7. Deklarasi AI (ringkas; detail lengkap di README.md)

- Tools yang dipakai:
- Bagian yang dibantu AI:
- Bagian yang ditulis sendiri:
- Satu contoh saat hasil AI salah atau berlebihan, dan bagaimana Anda menyadarinya:
```

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

Lampiran C – seed_via_api.py

Simpan sebagai `scripts/seed_via_api.py`. Hanya memakai library standar Python 3.8+.

```
#!/usr/bin/env python3
"""Seed data inspeksi lewat endpoint sync (E7).
Tidak bergantung pada skema database kandidat.

Hanya memakai library standar Python 3.8+. Contoh:

    python3 scripts/seed_via_api.py --count 50000
    python3 scripts/seed_via_api.py --count 1000 \
        --base-url http://localhost:8080 --batch-size 100

Syarat: backend berjalan, 20 kendaraan (id 1-20) sudah ada, dan E7 mengikuti kontrak.
Skrip ini bukan bagian dari penilaian.
Hasil throughput di akhir boleh dipakai di SUBMISSION.md.
"""
import argparse
import json
import random
import sys
import time
import urllib.error
import urllib.request
import uuid

CAR_POINTS = [
    ("EXT_FRONT", "EXTERIOR"), ("EXT_FRONT_RIGHT", "EXTERIOR"),
    ("EXT_REAR_RIGHT", "EXTERIOR"), ("EXT_REAR", "EXTERIOR"),
    ("EXT_REAR_LEFT", "EXTERIOR"), ("EXT_FRONT_LEFT", "EXTERIOR"),
    ("EXT_ROOF", "EXTERIOR"), ("INT_DRIVER_AREA", "INTERIOR"),
    ("INT_FRONT_PASSENGER", "INTERIOR"),
    ("INT_REAR_DRIVER_SIDE", "INTERIOR"), ("INT_REAR_PASSENGER_SIDE", "INTERIOR"),
    ("INT_TRUNK", "INTERIOR"), ("ENG_STARTUP", "ENGINE"), ("ENG_BAY", "ENGINE"),
]
NAMES = ["Rina", "Budi", "Sari", "Andi", "Dewi", "Fajar", "Maya", "Rudi"]
```

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

```
def make_inspection(rng, status):
    has_key = rng.random() > 0.1
    items = []
    for code, section in CAR_POINTS:
        if section == "ENGINE" and not has_key:
            items.append({"point_code": code, "condition": "NOT_INSPECTABLE",
                          "note": "Kunci tidak tersedia", "photo_refs": []})
            continue
        cond = rng.choices(["GOOD", "MINOR_DAMAGE", "MAJOR_DAMAGE"],
                           weights=[80, 15, 5])[0]
        item = {"point_code": code, "condition": cond, "note": None, "photo_refs": []}
        if cond == "MINOR_DAMAGE":
            item["note"] = "Lecet ringan"
        if cond == "MAJOR_DAMAGE":
            item["note"] = "Kerusakan besar"
            item["photo_refs"] = ["photo-%s.jpg" % uuid.uuid4().hex[:8]]
        items.append(item)
    return {
        "client_id": str(uuid.uuid4()),
        "base_version": None,
        "vehicle_id": rng.randint(1, 20),
        "inspector_name": rng.choice(NAMES),
        "has_key": has_key,
        "status": status,
        "items": items,
    }


def post(url, body):
    req = urllib.request.Request(url, data=json.dumps(body).encode(), method="POST",
                                 headers={"Content-Type": "application/json"})
    try:
        with urllib.request.urlopen(req, timeout=120) as r:
```

Jl. Tipar Cakung Nomor 8, Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14140
+62 811 870 321 (Phone & Whatsapp)

```
            return r.status, json.loads(r.read().decode() or "{}")
    except urllib.error.HTTPError as e:
        return e.code, {"raw": e.read().decode(errors="replace")}


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--base-url", default="http://localhost:8080")
    ap.add_argument("--count", type=int, default=50000)
    ap.add_argument("--batch-size", type=int, default=200)
    ap.add_argument("--submitted-ratio", type=float, default=0.9)
    ap.add_argument("--seed", type=int, default=42)
    a = ap.parse_args()

    rng = random.Random(a.seed)
    url = a.base_url.rstrip("/") + "/api/v1/inspections/sync"
    done = created = failed = 0
    t0 = time.time()
    while done < a.count:
        n = min(a.batch_size, a.count - done)
        batch = []
        for _ in range(n):
            st = "SUBMITTED" if rng.random() < a.submitted_ratio else "DRAFT"
            batch.append(make_inspection(rng, st))
        status, resp = post(url, {"device_id": "seed-script", "inspections": batch})
        if status != 200:
            print("Gagal di batch mulai %d: HTTP %s %s"
                  % (done, status, str(resp)[:300]))
            sys.exit(1)
        results = (resp.get("data") or {}).get("results", [])
        for r in results:
            if r.get("result") == "CREATED":
                created += 1
            else:
```

```
                failed += 1
        done += n
        if done % (a.batch_size * 10) == 0 or done == a.count:
            print("%d/%d  dibuat=%d  tidak-dibuat=%d  %.0f inspeksi/detik" %
                  (done, a.count, created, failed, done / max(time.time() - t0, 0.001)))
    print("Selesai dalam %.1f detik. Dibuat: %d, tidak dibuat: %d"
          % (time.time() - t0, created, failed))
    if failed:
        print("Ada item yang tidak berstatus CREATED.")
        print("Periksa implementasi E7 atau validasi Anda.")
        sys.exit(2)


if __name__ == "__main__":
    main()
```